

Atividade 01 - EA614

Turma **A**

PROFESSOR: Levy Boccato

Caio Lima Albuquerque (RA: 288808)

14 de setembro de 2025

1 Introdução

O objetivo deste experimento é analisar diferentes sinais de acordo com respostas ao impulso em um quadrado de lado 3m para dois captadores (esquerdo e direito) posicionados no centro desse quadrado, utilizando-se de bibliotecas de python para tratamento de dados.

2 Descrição do Experimento

Foram realizadas captações de resposta a impulso relativos a 4 pontos diferentes, posicionados nos vértices de um quadrado de lado 3m e posicionando um receptor com dois captadores, um esquerdo e um direito, em seu centro, como mostra a figura abaixo.

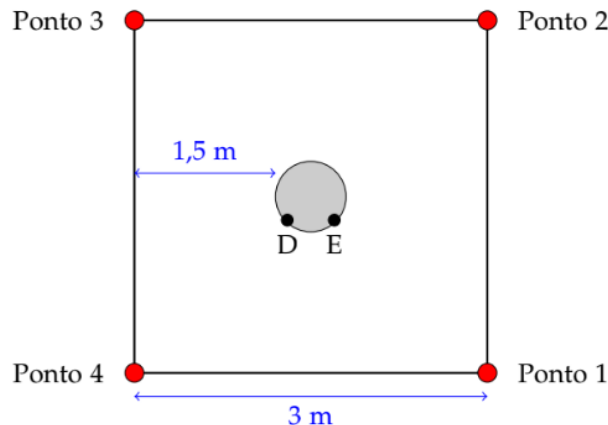


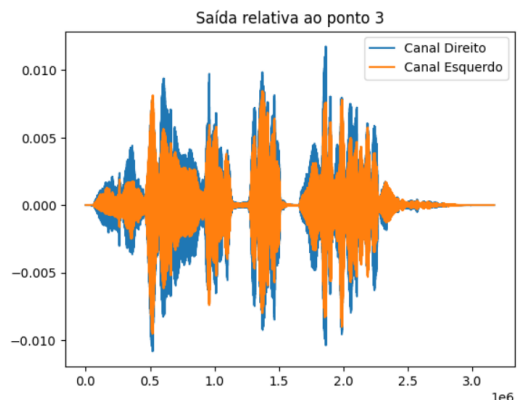
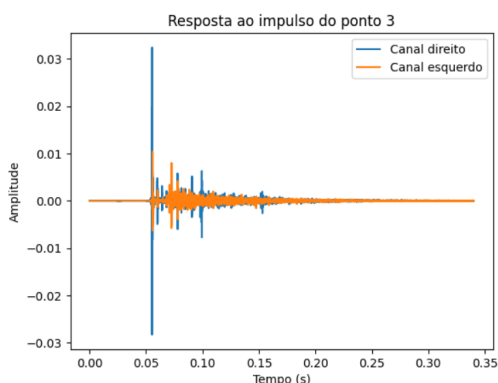
Figura 1: Diagrama de disposição fontes-receptor

Este sistema registra dois canais (um para cada ouvido), simulando a audição binaural. Cada ponto representa uma posição de fonte sonora distinta, permitindo analisar como o som chega a cada ouvido a partir de diferentes direções e distâncias.

Foram disponibilizados 5 arquivos CSV referentes às respostas aos impulsos do ouvido esquerdo e do direito, relativos aos 4 pontos das fontes e de um quinto ponto que será apresentado mais à frente.

3 Parte 1: Simulação de uma fonte sonora

Foi escolhido o ponto 3 da Figura 1 para simulação. Nessa parte simplesmente aplicou-se uma convolução de um áudio de Aria Alto com a resposta ao impulso do ponto referente. Percebe-se pelos gráficos abaixo que se manteve aproximadamente a proporção de 3:1 entre os captadores.

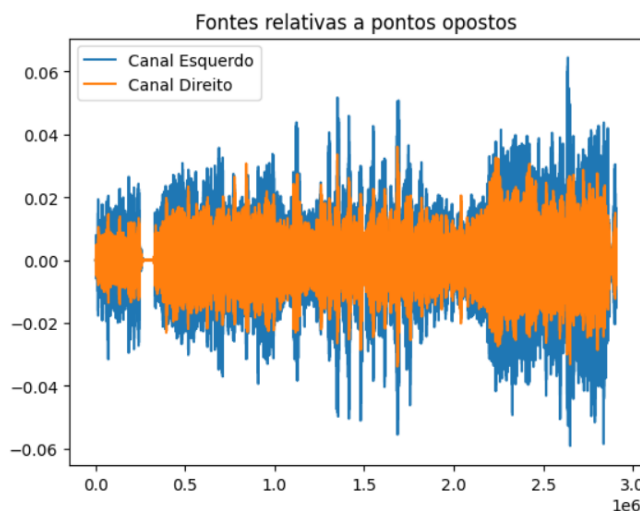


4 Parte 2: Simulação de duas fontes sonoras independentes

Utilizando o mesmo procedimento do item anterior, simulou-se o sinal observado em cada canal auditivo quando duas fontes sonoras independentes emitem sons a partir de dois vértices diferentes do quadrado, ou seja, como se um áudio estivesse sendo reproduzido em um vértice e outro áudio independente em outro.

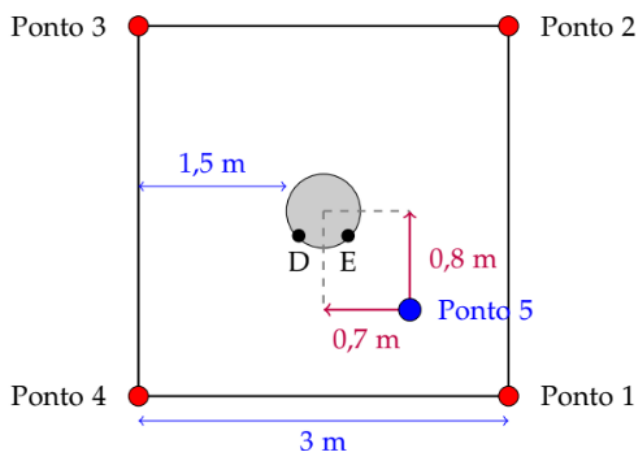
Para isso, simplesmente foi aplicada a convolução para cada ouvido com uma resposta ao impulso diferente para cada áudio e depois somou-se as saídas relativas a um mesmo ouvido. Esse procedimento funciona pois se trata de um sistema linear, então a resposta a uma soma de entradas é a soma das respostas a cada entrada individualmente.

Foram escolhidos os pontos 2 e 4 do quadrado para simular respectivamente um áudio do Violino 1 da música 4Seasons e um áudio de Violoncelo. Abaixo é possível notar que o ouvido esquerdo e o direito apresentam formas bem diferentes do que apenas diferença nas amplitudes, isso se dá pois o timbre característico de cada instrumento consegue ser melhor captado pelo canal mais próximo à fonte relativa a ele.



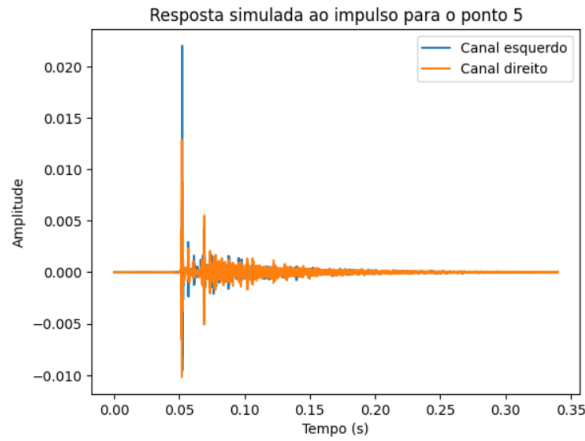
5 Parte 3: Simulação de Fonte em posição não medida

Simulou-se o sinal de audio proveniente de uma fonte posicionada em uma localização para a qual não foi medida a resposta ao impulso: 0,8 m abaixo do observador e 0,7 m a sua esquerda.



Para isso, dividiu-se a interpolação em duas partes:

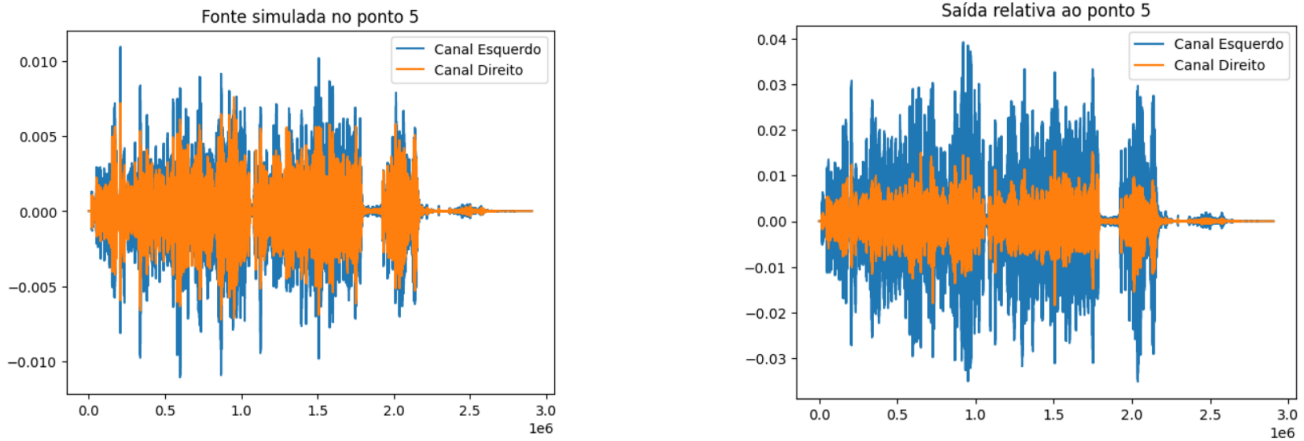
- Primeiro aplicou-se uma função de deslocamento temporal projetada para aplicar um delay a um sinal no domínio da frequência e, em seguida, converter o sinal de volta para o domínio do tempo. Ela funciona da seguinte forma:
 - Converte a resposta ao impulso para o domínio da frequência utilizando uma Transformada de Fourier e calcula as frequências correspondentes aos coeficientes da transformada durante o período de amostragem.
 - Multiplica a transformada por um fator de fase $e^{-j2\pi f\tau}$, em que f é a frequência e τ é o delay, no domínio da frequência. Essa operação, no domínio do tempo, corresponde a um deslocamento temporal.
 - Converte o sinal de volta para o domínio do tempo usando a Transformada Inversa de Fourier
- Após isso, aplicou-se pesos para cada resposta ao impulso, baseando-se na distância de cada ponto ao ponto 5. Esse peso foi calculado com o inverso da distância, pois sabe-se que $A \propto \frac{1}{d}$



6 Parte 4: Discussão e Comparação

Por fim, aplicou-se uma convolução de um áudio de Violino com essa resposta ao impulso simulada para o ponto 5. No arquivo de áudio simulado, fica notável que é bem próximo do que se espera de uma fonte sonora no alvo. O modelo possui algumas limitações principalmente por conta de uma pequena quantidade de dados, apenas 4 pontos mostrou-se insuficiente para uma simulação perfeita, e por não terem sido utilizados softwares de simulação mais refinados, como foram utilizadas apenas bibliotecas abertas de python, muitas etapas necessárias para a realização estritamente correta da simulação podem ter sido ignoradas.

Realizou-se convoluções com a resposta ao impulso simulada e com a real, relativas ao ponto 5.



Percebe-se que a amplitude para o canal esquerdo foi levemente maior do que para o canal direito, enquanto no real a saída no canal esquerdo foi bem maior do que a do canal direito. Contudo, a proporção entre as amplitudes ainda é aproximadamente a mesma, uma vez que a amplitude máxima na fonte simulada é quase um quarto da real. Também foi possível verificar isso nos áudios, em que na simulada e na real parecia que o som estava bem mais próximo do ouvido esquerdo, mas o áudio simulado estava com um volume bem mais baixo.

Isso pode se dar por conta de diversos motivos, dentre eles:

- **Normalização de Pesos:** O método de cálculo dos pesos faz a soma final deles seja 1 e, caso as respostas reais contenham energia adicional (ainda que em ambiente controlado, como é o caso do laboratório utilizado, pode acontecer) a resposta simulada tende a ficar com menor amplitude
- **Erros devido pontos flutuantes:** Em python, existem muitos erros ao tratar pontos flutuantes, e como foram usados valores fracionários e operações entre eles, é bem provável que esses erros tenham se propagado para a resposta simulada
- **Combinação linear:** As respostas medidas nos quatro pontos podem incluir reflexões locais e ganhos dependendo da orientação do microfone/estéreo. Aplicar uma combinação linear por distância simples pode subestimar esses componentes, fazendo com que despreze energias do impulso real.
- **Erro de referência temporal:** Se as respostas aos impulsos possuem picos em tempos ligeiramente diferentes, a soma pode gerar interferência destrutiva reduzindo pico e energia.

7 Conclusão

Observou-se nesse experimento que é possível aplicar manipulações de áudios quaisquer usando respostas a impulso medidas em diferentes posições geográficas para simular esse áudio nessas posições e até prever, com uma certa taxa de acerto, uma posição não datada, utilizando apenas valores já medidos em outras posições e aplicando a interpolação correta. Para futuros experimentos, recomenda-se a utilização de softwares mais refinados para a aplicabilidade dessas simulações, além de uma quantidade maior de dados para conseguir prever melhor uma resposta hipotética.